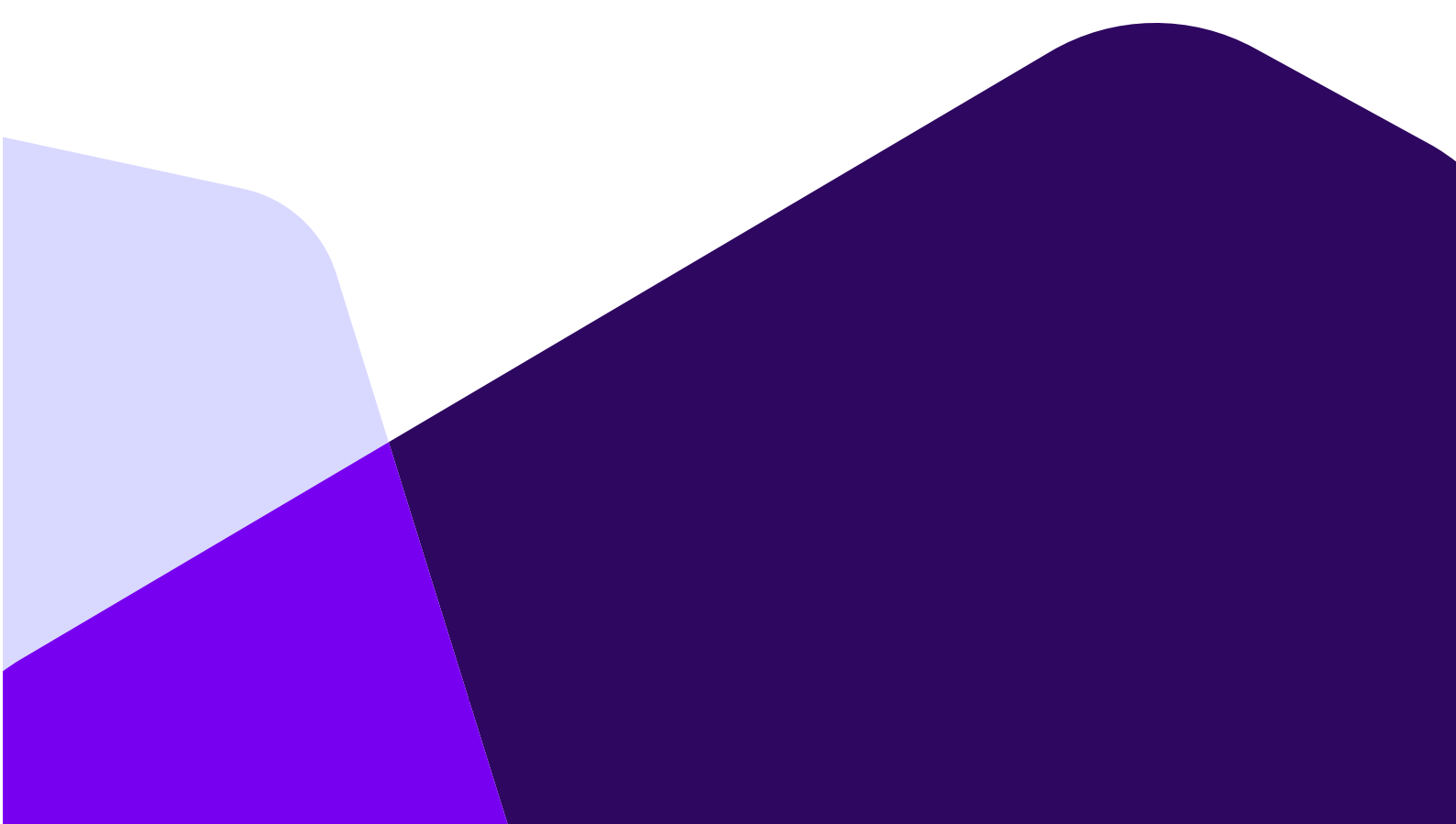


Adrian Johansen 146985, Lars Andreas Strand 263506,
Andreas Nilsen 263547, Ibrahim Queeum 263553

Arbeidskrav 3

Gruppe 1



Innholdsfortegnelse

INTRODUKSJON	3
TEKNOLOGISTAKKEN.....	3
<i>Teknologistakk og Begrunnelse</i>	3
ARKITEKTUR	3
<i>Klientdelen</i>	3
<i>Tjenerdelen</i>	4
<i>Databasen</i>	4
UML-DIAGRAMMER	5
<i>Bruksmønsterdiagram (Use Case diagram)</i>	5
<i>ER-Diagram</i>	5
LENKE TIL PROTOTYPE.....	6

Introduksjon

Dette dokumentet beskriver arkitekturen og designet til løsningen for Arbeidskrav 3, inkludert teknologistakken, strukturen til de ulike komponentene og hvordan de samhandler. Dokumentet inneholder også nødvendige UML-diagrammer, samt lenke til den kjørbare prototypen.

Teknologistakken

Teknologistakk og Begrunnelse

Komponent	Teknologi	Begrunnelse
Frontend	React	Moderne rammeverk for interaktive og dynamiske brukergrensesnitt
Backend	Node/Express	Rask og skalar plattform som enkelt integreres med MongoDB
Database	MongoDB	Dokumentbasert database som gir fleksibilitet og høy ytelse
Hosting	Heroku	

Arkitektur

Løsningen er basert på en tredelt arkitektur:

- **Klientdelen:** Ansvar for brukergrensesnitt og interaksjon.
- **Tjenerdelen:** Ansvar for logikk og kommunikasjon mellom klienten og databasen
- **Databasen:** Ansvar for lagring og håndtering av data

Klientdelen

- **Teknologi:** React
- **Beskrivelse:** Klientdelen er bygget som en enkelt sideapplikasjon (SPA). Den kommuniserer med backend via RESTful API-er.
- **Funksjonalitet:**
 - CRUD-operasjoner for databasen (opprette, lese, oppdatere, slette).
 - Dynamisk oppdatering av brukergrensesnittet basert på databasen

Tjenerdelen

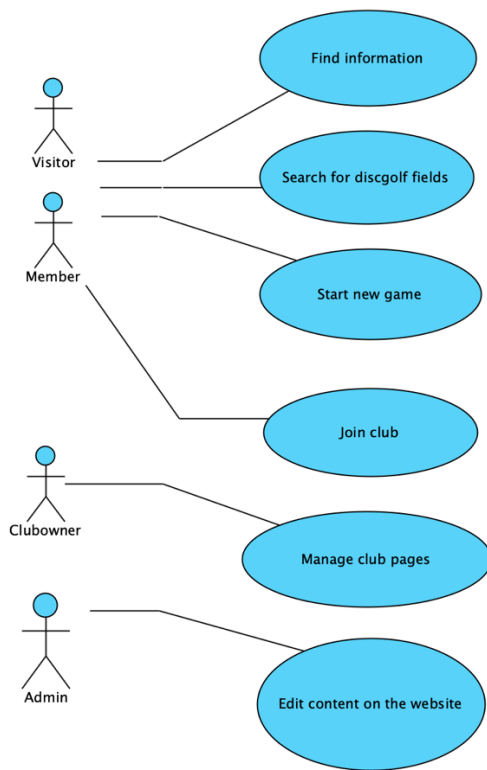
- Teknologi: Node.js/Express
- Beskrivelse: Backend fungerer som et mellomlag mellom klientdelen og databasen
- Funksjonalitet:
 - API-endepunkter for CRUD-operasjoner
 - Validering og hndtering av innkommende data
 - Kommunikasjon med MongoDB for lagring og henting av data

Databasen

- Teknologi: MongoDB
- Beskrivelse: En NoSQL-database som lagrer data i JSON-lignede dokumenter
- Struktur: Datamodellen er designet med fokus på fleksibilitet og enkel skalering.

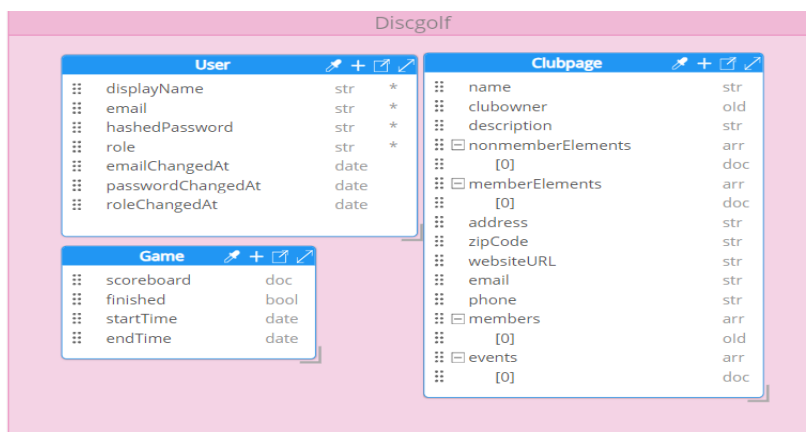
UML-Diagrammer

Bruksmønsterdiagram (Use Case diagram)



Illustrerer hvordan ulike brukere interagerer med systemet.

ER-Diagram



Beskriver strukturen til databasen, inkludert tabeller, attributter og relasjoner.

Lenke til Prototype

Den kjørbare prototypen er tilgjengelig på følgende lenke:

<https://lab.ai>